

Do documento ao caso de uso

Primeiro, cada equipe lê o DDR de outra como um desconhecido leria e devolve os defeitos por escrito. Depois, com a Loja de Roupas, a turma aprende a descrever a conversa entre o usuário e o sistema: o caso de uso.

Três regras para hoje

REGRA 1

DDR v1 em mãos

Cada equipe chega com o DDR v1 em PDF. Ele é enviado no AVA e passado para a equipe revisora no começo.

REGRA 2

Critique o texto, não o autor

Diga "o RNF-02 não tem número", e não "vocês esqueceram o número".

REGRA 3

Cada fase termina com algo pronto

Uma ficha, uma resposta ou um caso de uso. Quem travar usa o modelo do site.

ATALHO

Aperte **M** para ver o mapa e onde estamos.



O MAPA DE HOJE

Nove fases, três mundos

Um aquecimento rápido, a revisão cruzada com tempo marcado e o conteúdo novo: casos de uso. Os losangos são os chefes de cada mundo.

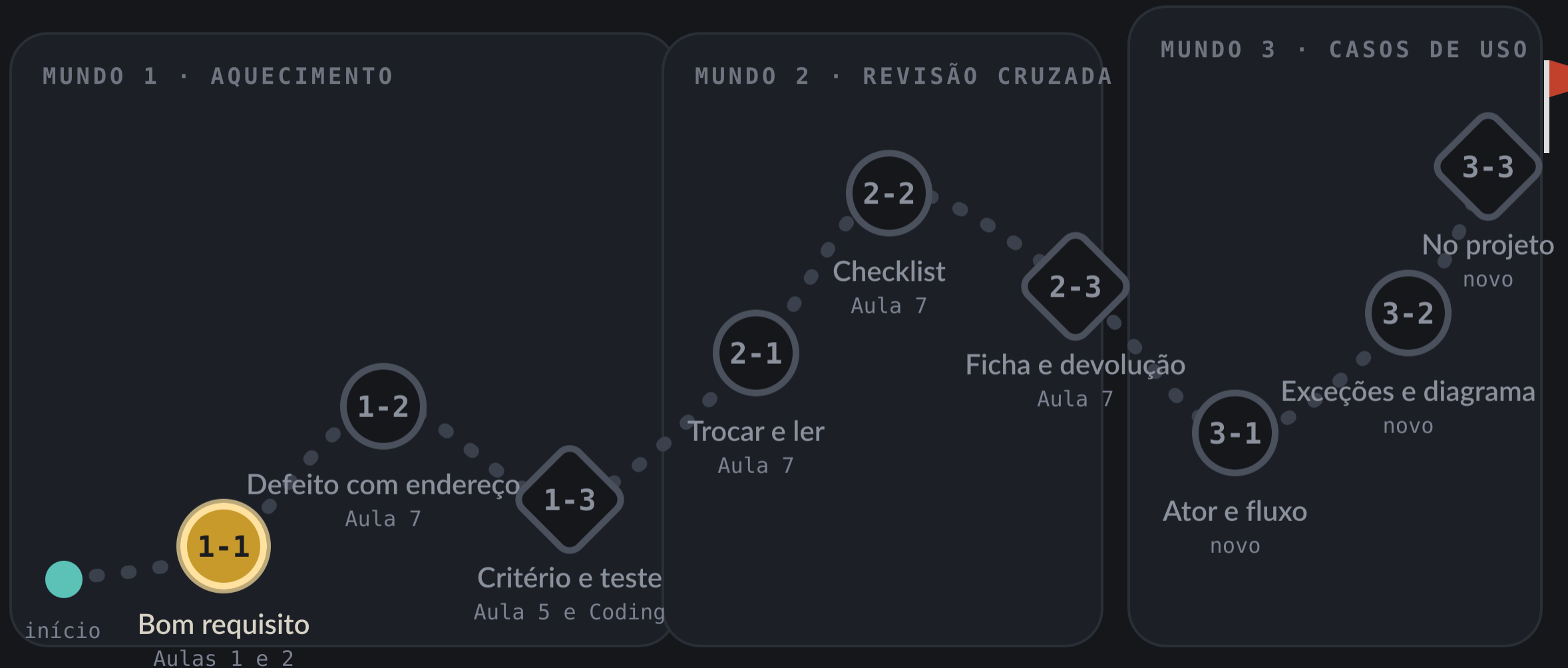
O QUE SAI DAQUI HOJE

Três entregas

QUEM	ENTREGA	ONDE E QUANDO
Equipe autora	DDR v1 em PDF	AVA e cópia para a equipe revisora, no começo da aula
Equipe revisora	Ficha de Revisão Cruzada preenchida	AVA e cópia para a equipe autora, no fim do Mundo 2
Cada equipe	Um caso de uso do próprio projeto e o diagrama	AVA, no fim da aula

MATERIAL

No site da disciplina, em Materiais › Requisitos: Roteiro da revisão cruzada, Ficha de revisão (PDF e Word), Exemplo de DDR v1 e Modelo de DDR.



FASE 1-1 · REVISITA AULAS 1 E 2

O que é um bom requisito

Dez minutos para afinar o olhar antes de revisar o documento dos colegas.

AO FINAL DA FASE

cada um sabendo dizer por que um requisito é ruim

Três tipos de requisito

Funcional: o que o sistema faz. **Não funcional:** com que qualidade ele faz. **Regra de negócio:** uma política do cliente, que vale com ou sem sistema.

PENSE ASSIM

Na loja: o provador existe (funcional), é limpo e iluminado (não funcional), e só se leva até 3 peças por vez (regra).

CUIDADO

"O sistema deve usar Python" não é necessidade do cliente: é uma escolha

exemplo

```
RF-03    O sistema deve calcular o frete do carrinho.  
RNF-01   A vitrine deve carregar em até 2 s com 100 usuários.  
RN-01    Compras a partir de R$ 200 têm frete grátis.
```


As características de um bom requisito

O checklist da revisão de hoje. Cada característica vira uma pergunta que o revisor faz ao texto.

exemplo

Não ambíguo	duas pessoas leem do mesmo jeito?
Verificável	dá para testar com sim ou não?
Singular	pede uma coisa só?
Completo	falta ator, exceção ou critério?
Necessário	tem origem? alguém pediu?
Consistente	contradiz outro requisito?
Rastreável	tem ID, origem e história?
Conforme	segue o modelo e a escrita?

O que há de errado em cada um?

requisitos da Loja de Roupas

RNF-02 O site deve ser rápido.

RF-07 O sistema deve calcular o frete e enviar o e-mail de confirmação do pedido.

RN-01 Frete grátis acima de R\$ 200.

H04 Dado uma compra de exatamente R\$ 200, quando finalizo, então o frete é grátis.

RNF-02: não é **verificável**. "Rápido" não tem número. Sugestão: até 2 s com 100 usuários.

RF-07: não é **singular**. São dois pedidos: frete e e-mail.

RN-01 e H04: não são **consistentes**. "Acima de 200" exclui o 200; o critério inclui. Exatamente na fronteira, como o teste de Coding.

Checkpoint: olhar afinado

- ◆ Três defeitos encontrados, cada um com o nome da característica.

CONFIRA

Você sabe dizer, para cada um dos três, **qual característica** ele quebra.

TRAVOU NESTA FASE?

Volte ao cartão das características e leia a pergunta de cada uma em voz alta, comparando com o requisito.



FASE 1-2 · REVISITA AULA 7

Defeito com endereço

Achar o defeito é metade. A outra metade é escrever de um jeito que a equipe autora consiga corrigir.

AO FINAL DA FASE
um defeito escrito no formato da ficha

Defeito e gravidade

Um defeito bem registrado diz **onde** está, **qual regra** quebra, **por quê** e **como** poderia ficar. A gravidade diz a urgência.

CUIDADO

Uma ficha com dez erros de digitação vale menos que uma com dois defeitos críticos bem explicados.

exemplo

CRÍTICO	leva a construir a coisa errada ou contradiz outra parte
MAIOR	impede testar ou entender sem perguntar ao autor
MENOR	forma, digitação, padrão

Mal escrito e bem escrito

MAL ESCRITO

"Os requisitos estão confusos."

Não diz onde, nem qual regra, nem como corrigir. A equipe autora não tem o que fazer com isso.

BEM ESCRITO

D-01 · seção 3 · RNF-02

 ficha

Trecho: "O site deve ser rápido."
Característica: verificável
Por quê: "rápido" não tem número
Sugestão: até 2 s com 100 usuários
Gravidade: MAIOR

FASE 1-2 · CONCLUÍDA

Checkpoint: formato da ficha

● ● ● os cinco campos

onde · trecho · característica · por quê e sugestão · gravidade

CONFIRA

Você consegue escrever o RF-07 da fase anterior nesse formato.

TRAVOU NESTA FASE?

Abra o **Roteiro da revisão cruzada**, no site: ele tem a ficha de um exemplo inteira preenchida.



FASE 1-3 · REVISITA AULA 5 E CODING

Do critério ao teste

O chefe do aquecimento: por que "verificável" é a característica que mais importa.

AO FINAL DA FASE

a ligação entre o critério de aceite e o teste automatizado

Critério de aceite

Diz como saber que uma história está pronta, no formato **Dado** (o contexto), **Quando** (a ação), **Então** (o resultado que dá para conferir).

exemplo

H04 Como cliente, quero frete grátis em compras grandes, para economizar.

Critério: Dado um carrinho de R\$ 200,00, quando finalizo a compra, então o frete é R\$ 0,00.

O mesmo critério, escrito duas vezes

REQUISITOS · DDR

Critério de aceite

● ● ● H04

```
Dado um carrinho de R$ 200,00,  
quando finalizo a compra,  
então o frete é R$ 0,00.
```

CODING · tests/test_calculos.py

Teste automatizado

● ● ● teste

```
def test_frete_a_partir_de_200_e_gratis():  
    assert frete(200.00) == 0.0
```

Critério verificável vira teste quase palavra por palavra. Se não dá para escrever o teste, provavelmente o requisito tem um defeito.

Checkpoint: aquecimento concluído

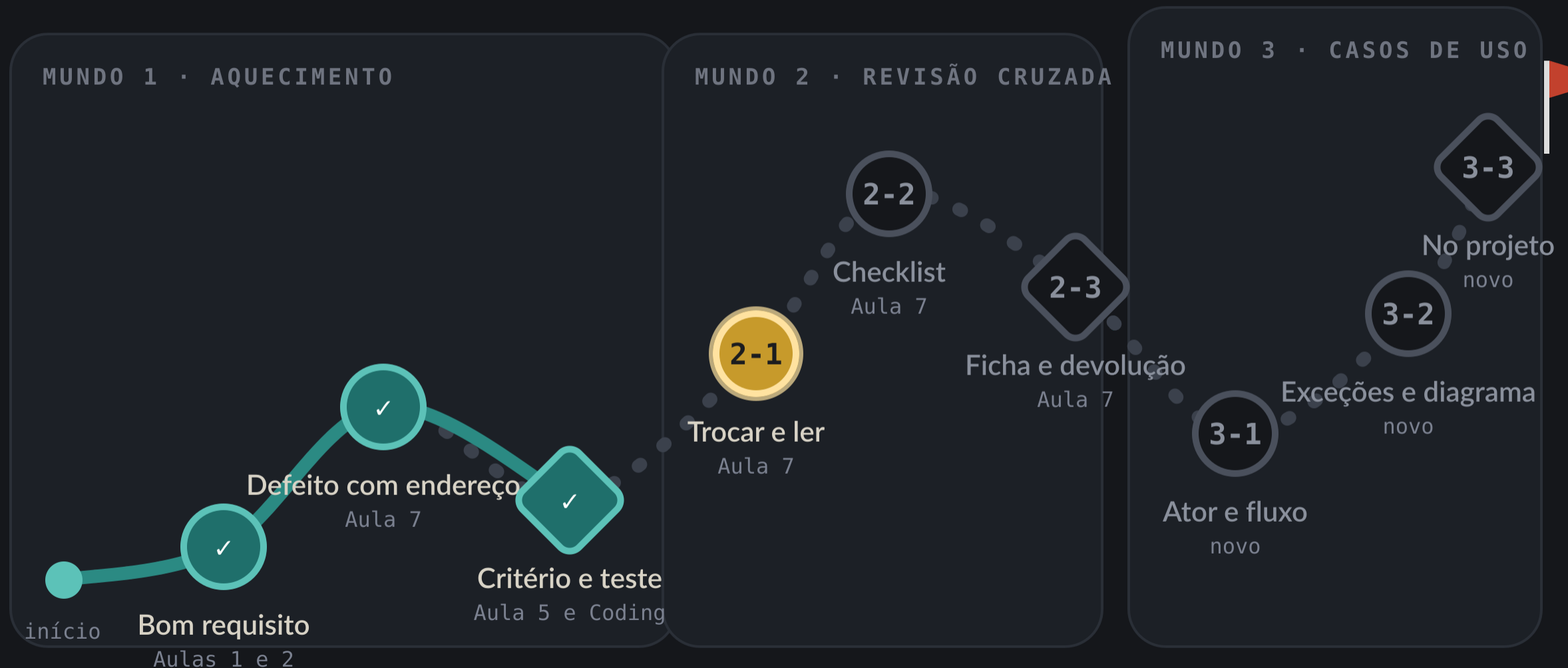
- ◆ As características do checklist.
- ◆ O formato do defeito.
- ◆ Critério verificável vira teste.

CONFIRA

O DDR da equipe está aberto e enviado no AVA. Agora é a vez do documento de verdade.

TRAVOU NESTA FASE?

Se o DDR ainda não foi enviado, envie agora em PDF com o nome `DDR_v1_EquipeN.pdf`.



FASE 2-1 · REVISITA AULA 7

Trocar e ler

O DDR desce para a equipe revisora. A partir daqui, a equipe autora não explica nada: o documento precisa se explicar sozinho.

AO FINAL DA FASE

cada equipe com o DDR de outra e a ficha aberta

Quem revisa quem

- ◆ A Equipe 1 revisa a 2, a 2 revisa a 3, e assim por diante. A última revisa a 1.
- ◆ Passe a cópia do DDR para a equipe seguinte e receba a da equipe anterior.
- ◆ Abra a **Ficha de Revisão Cruzada** e preencha o cabeçalho: equipe revisora, autora e sistema.
- ◆ Ninguém revisa o próprio documento: quem escreveu lê o que quis dizer, não o que está escrito.

EQUIPE SEM DDR?

Revisa o **Exemplo de DDR v1 da Barbearia**, do site, e entrega o próprio DDR até o fim do dia.

Leitura em silêncio

10:00

Iniciar / pausar

Zerar

- ◆ Cada integrante lê o documento **inteiro**, do começo ao fim.
- ◆ Só marque onde travou: uma palavra vaga, uma regra estranha, um número que falta.
- ◆ Sem conversar com a equipe autora. Se precisou perguntar, já é um defeito.

Checkpoint: leitura feita

- ◆ DDR de outra equipe lido por todos.
- ◆ Ficha com o cabeçalho preenchido.

CONFIRA

Todos da equipe leram o documento inteiro e marcaram os pontos de dúvida.

TRAVOU NESTA FASE?

Ficha em branco: No site da disciplina, em Materiais › Requisitos, "Ficha de Revisão Cruzada".



FASE 2-2 · REVISITA AULA 7

Checklist dividido

Cada pessoa vira especialista em duas características e caça só elas, no documento inteiro.

AO FINAL DA FASE
os achados de cada integrante anotados num rascunho

Duas características por pessoa

- ◆ Divida as 8 características entre os integrantes, duas para cada um.
- ◆ Exemplo: Ana fica com **Verificável** e **Singular**; Bruno, com **Consistente** e **Rastreável**.
- ◆ Quem ficou com **Consistente** compara as histórias com as regras de negócio.
- ◆ Quem ficou com **Rastreável** abre a matriz e procura linhas com "?" ou requisitos fora dela.
- ◆ Anote cada achado em três itens: onde, trecho e característica.

Checklist em ação

20 : 00

Iniciar / pausar

Zerar

- ◆ Percorra o documento inteiro procurando **só** as suas duas características.
- ◆ Anote no rascunho: onde (seção e ID), trecho e característica.
- ◆ Meta da equipe: pelo menos 8 defeitos, de pelo menos 4 características diferentes.

Checkpoint: rascunho cheio

- ◆ Cada integrante com seus achados anotados.

CONFIRA

A equipe tem, somando os rascunhos, pelo menos 8 achados.

TRAVOU NESTA FASE?

Faltou achado? Releia as seções 3 (requisitos) e 6 (matriz): é onde mais aparecem defeitos.



FASE 2-3 · REVISITA AULA 7

Ficha e devolução

O chefe do segundo mundo: transformar achados soltos em defeitos com endereço e devolvê-los sem briga.

AO FINAL DA FASE

a ficha entregue e explicada para a equipe autora

Ficha da equipe

10 : 00

Iniciar / pausar

Zerar

- ◆ Juntem os rascunhos; achados repetidos viram uma linha só.
- ◆ Para cada defeito: por que é defeito, uma sugestão e a gravidade.
- ◆ Preencham o resumo, com um elogio concreto ao documento.

Conversa com a equipe autora

10:00

Iniciar / pausar

Zerar

- ◆ Leiam um defeito por frase, começando pelos críticos.
- ◆ A equipe autora só pergunta para entender. Não é hora de defender o texto.
- ◆ Entreguem a ficha no AVA e uma cópia para a equipe autora.

A resposta do autor

Depois da aula, a equipe autora responde a cada defeito e faz o DDR v2.

CUIDADO

Rejeitar não é ignorar: se o revisor entendeu errado, outro leitor também vai. Vale reescrever o trecho mesmo assim.



exemplo

Aceito	o defeito procede: corrigir
Aceito em parte	procede, mas a sugestão não serve: corrigir do seu jeito
Rejeitado	o revisor entendeu errado: explicar numa frase

FASE 2-3 • CONCLUÍDA

Checkpoint: revisão entregue

arquivo

Ficha_EquipeN_revisa_EquipeM

CONFIRA

A ficha está no AVA e a equipe autora recebeu a cópia. As respostas e o DDR v2 ficam para casa.

TRAVOU NESTA FASE?

Ficha incompleta? Entregue o que tem e complete até o fim do dia, no mesmo envio do AVA.



FASE 3-1 · REVISITA CONTEÚDO NOVO

Ator e fluxo principal

A história diz o que o cliente quer. O caso de uso mostra, passo a passo, a conversa entre ele e o sistema.

AO FINAL DA FASE

o caso de uso "Finalizar compra" da loja, com o fluxo principal

FASE 3-1 · PARA COMEÇAR

"Como cliente, quero finalizar a compra, para receber as roupas em casa." Está claro o que o sistema faz?

O que o cliente informa primeiro? Quando o frete é calculado? E se o pagamento for recusado? A história não responde. É para isso que serve o caso de uso.

Caso de uso

Descrição,
passo a passo, de como um **ator** usa o sistema para alcançar um objetivo, incluindo o que pode dar errado no caminho.

PENSE ASSIM

O roteiro de um atendimento no caixa: o que o cliente diz, o que o caixa responde, e o que fazer quando o cartão é recusado.

exemplo	
Nome	UC03 Finalizar compra
Ator principal	Cliente
Objetivo	comprar as peças do carrinho
Fluxo	os passos, alternando ator e sistema
Exceções	o que pode dar errado

RELEMBRE

CONTEÚDO NOVO

Ator

Quem está **fora** do sistema e interage com ele. É um **papel**, não uma pessoa. Pode ser gente ou outro sistema.

CUIDADO

O banco de dados não é ator: ele está dentro do sistema.

exemplo

Ator principal	Cliente	inicia o caso de uso
Ator secundário	Pagamento	outro sistema que ajuda
Outro ator	Dona da loja	papel diferente, casos diferentes

A mesma pessoa pode ser cliente e dona: são dois papéis.

História e caso de uso

HISTÓRIA · AULA 5

Curta, para conversar e priorizar

Como, Quero, Para. Cabe num cartão. Diz **o quê** e **para quê**. Os critérios de aceite dizem quando está pronta.

CASO DE USO · HOJE

Detalhado, para construir e testar

Passo a passo da interação, com pré-condição, fluxo principal, alternativos e exceções. Diz **como** a conversa acontece.

Não são concorrentes: a história Must mais importante costuma virar o primeiro caso de uso detalhado.

UC03 Finalizar compra: o cabeçalho

UC03

Nome: UC03 Finalizar compra
Ator principal: Cliente
Ator secundário: Sistema de pagamento
Objetivo: comprar as peças do carrinho e receber em casa
Pré-condições: cliente identificado; carrinho com ao menos 1 peça
Pós-condição: pedido registrado, estoque baixado, cliente com o número do pedido
Origem: H04 e H07; entrevista com a dona, 02/10

- ◆ **Pré-condição:** o que precisa ser verdade antes de começar.
- ◆ **Pós-condição:** o que fica verdade **depois** do sucesso.
- ◆ **Origem:** a rastreabilidade da Aula 7 continua valendo aqui.

UC03: o fluxo principal

fluxo principal

1. Cliente abre o carrinho e escolhe "Finalizar compra".
2. Sistema mostra as peças, o subtotal, o frete e o total.
3. Cliente informa o endereço de entrega.
4. Sistema recalcula o frete pelo endereço (RN-01).
5. Cliente escolhe a forma de pagamento.
6. Sistema envia a cobrança ao sistema de pagamento.
7. Sistema de pagamento confirma a cobrança.
8. Sistema registra o pedido, baixa o estoque e mostra o número do pedido.

- ◆ Cada passo é **uma ação**, de um lado só: ator **ou** sistema.
- ◆ É o "caminho feliz": tudo dá certo.
- ◆ Sem tela, sem botão, sem tecnologia: "escolhe", e não "clica no botão azul".

Revise este fluxo

fluxo de um colega

1. Cliente clica no botão verde "Comprar".
2. Sistema faz SELECT na tabela de produtos.
3. Cliente informa o endereço.
4. Sistema calcula o frete e o cliente paga.

1: descreve a tela (botão verde). Escreva a intenção: "Cliente escolhe comprar".

2: descreve tecnologia interna (SELECT). Escreva o que o ator percebe: "Sistema mostra as peças".

4: dois atores no mesmo passo. Separe em "Sistema calcula o frete" e "Cliente paga".

Checkpoint: caminho feliz

- ◆ Ator principal e secundário identificados.
- ◆ Pré e pós-condições escritas.
- ◆ Fluxo principal numerado, um ator por passo.

CONFIRA

O UC03 tem cabeçalho e fluxo principal sem tela e sem tecnologia.

TRAVOU NESTA FASE?

Use o exemplo destes slides como molde e troque só o objetivo.



FASE 3-2 · REVISITA CONTEÚDO NOVO

Exceções e diagrama

O chefe do último mundo: o que acontece quando o caminho não é feliz, e o mapa de todos os casos de uso.

AO FINAL DA FASE

o UC03 completo e o diagrama de casos de uso da loja

Fluxo alternativo e de exceção

O **alternativo** é outro caminho que também chega ao objetivo. O de **exceção** é quando algo dá errado e o objetivo não é alcançado, ou é adiado.

CUIDADO

Toda exceção diz em qual passo começa e como termina: volta a um passo ou encerra o caso de uso.

exemplo

Alternativo A1 (passo 5) Cliente aplica um cupom:
sistema valida, recalcula o total e volta ao passo 5.

Exceção E1 (passo 7) Pagamento recusado:
sistema mostra o motivo e volta ao passo 5;
o pedido não é registrado.

UC03: alternativos e exceções

fluxos

```
A1 (passo 3) Cliente usa um endereço já salvo:  
sistema preenche o endereço e segue para o passo 4.  
A2 (passo 5) Cliente aplica um cupom:  
sistema valida, recalcula o total e volta ao passo 5.  
  
E1 (passo 7) Pagamento recusado:  
sistema mostra o motivo e volta ao passo 5.  
E2 (passo 8) Peça sem estoque:  
sistema avisa, retira a peça e volta ao passo 2.  
E3 (passo 4) Endereço fora da área de entrega:  
sistema avisa e encerra o caso de uso.
```

- ◆ Os números dizem **onde** cada desvio começa.
- ◆ Cada exceção é um caso de teste pronto: "Dado pagamento recusado, quando..., então...".
- ◆ E3 mostra uma exceção que **encerra**, em vez de voltar.

include e extend

Ligações entre casos de uso. **include**: um caso **sempre** usa outro. **extend**: um caso **às vezes** acrescenta comportamento a outro.

CUIDADO

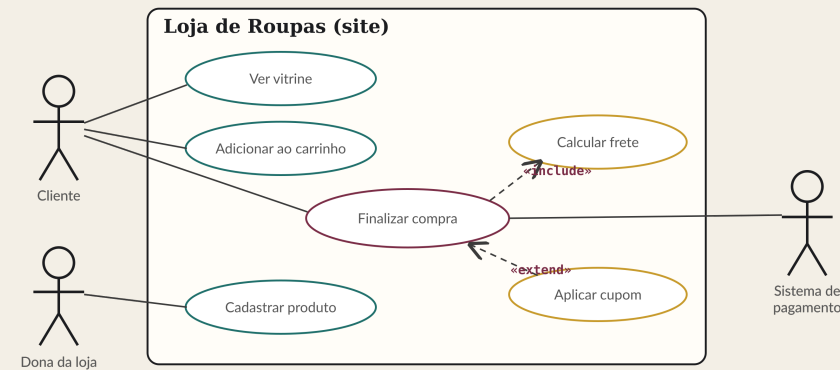
A seta do extend aponta para o caso que é estendido. Na dúvida, prefira um fluxo alternativo a um extend.

exemplo

```
Finalizar compra --«include»--> Calcular frete  
    (toda compra calcula frete)
```

```
Aplicar cupom --«extend»--> Finalizar compra  
    (só quando o cliente tem cupom)
```

O mapa da loja, num desenho só



- ◆ Bonecos são **atores**; elipses são **casos de uso**; o retângulo é a **fronteira** do sistema.
- ◆ A linha simples liga ator e caso de uso. A seta tracejada é include ou extend.

Como ligar estes casos de uso?

• • • situações

- a) Finalizar compra e Emitir nota fiscal
(toda compra finalizada emite nota)
- b) Finalizar compra e Embrulhar para presente
(só quando o cliente pede)

a) **include**: acontece **sempre**. Finalizar compra «include» Emitir nota fiscal.

b) **extend**: acontece **às vezes**. Embrulhar para presente «extend» Finalizar compra.

Checkpoint: UC03 completo

- ◆ Pelo menos 2 fluxos alternativos.
- ◆ Pelo menos 2 exceções, cada uma dizendo onde começa e como termina.
- ◆ O diagrama com atores, fronteira e casos de uso.

CONFIRA

O UC03 tem cabeçalho, fluxo principal, alternativos, exceções e diagrama.

TRAVOU NESTA FASE?

Copie as estruturas dos slides de alternativos e exceções e adapte os passos.



FASE 3-3 · REVISITA CONTEÚDO NOVO

No projeto da equipe

O mesmo caminho, agora no domínio de vocês.

AO FINAL DA FASE

um caso de uso do projeto e o diagrama, entregues no AVA

Modelo do caso de uso

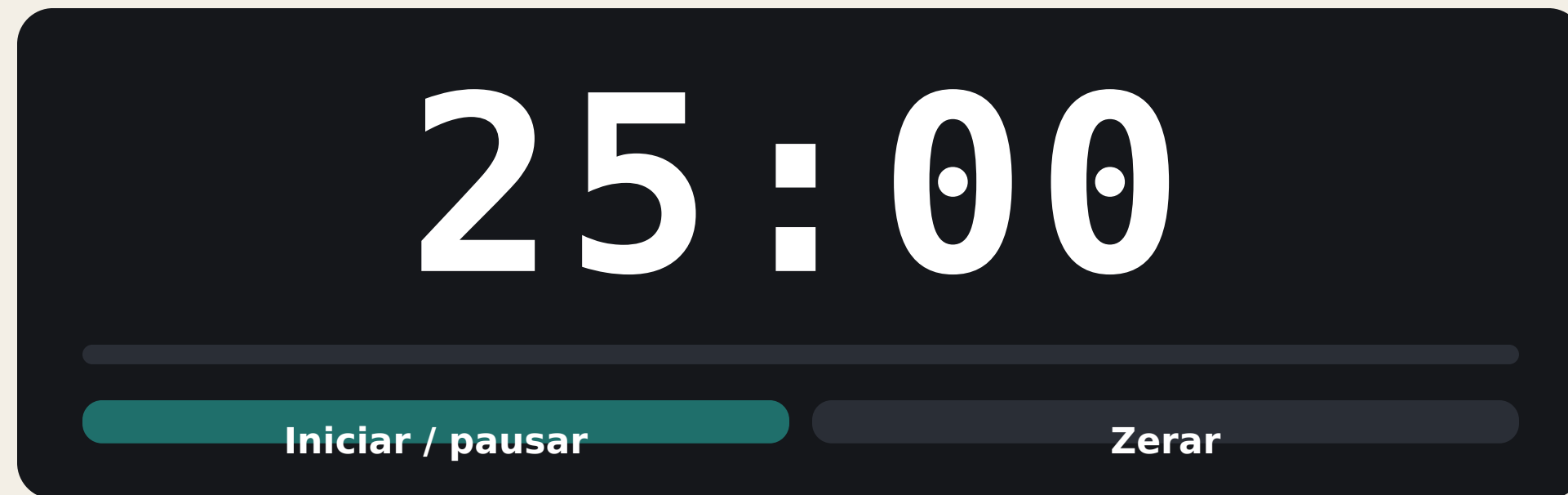
modelo

```
Nome:          UCxx [verbo + objeto]
Ator principal: [papel]
Ator secundário: [outro sistema ou papel, se houver]
Objetivo:      [o que o ator quer alcançar]
Pré-condições: [o que precisa ser verdade antes]
Pós-condição:  [o que fica verdade depois do sucesso]
Origem:        [história e requisitos do DDR]

Fluxo principal: 1. ... 2. ... (um ator por passo)
Alternativos:    A1 (passo n) ...
Exceções:        E1 (passo n) ... volta ao passo ... ou encerra
```

- ◆ Partam da **história Must** mais importante do DDR.
- ◆ Nome com verbo + objeto: "Agendar horário", "Emprestar livro".
- ◆ Pelo menos **2 alternativos** e **2 exceções**.
- ◆ O diagrama pode ser no papel (foto) ou no draw.io.

Caso de uso da equipe



- ◆ Cabeçalho completo, com a origem no DDR.
- ◆ Fluxo principal com um ator por passo, sem tela e sem tecnologia.
- ◆ Dois alternativos, duas exceções e o diagrama.
- ◆ Entrega no AVA:
[UC_EquipeN.pdf](#).

Checkpoint final

● ● ● entregas de hoje

DDR v1	AVA (início)
Ficha de Revisão Cruzada	AVA (fim do Mundo 2)
Caso de uso + diagrama	AVA (fim da aula)

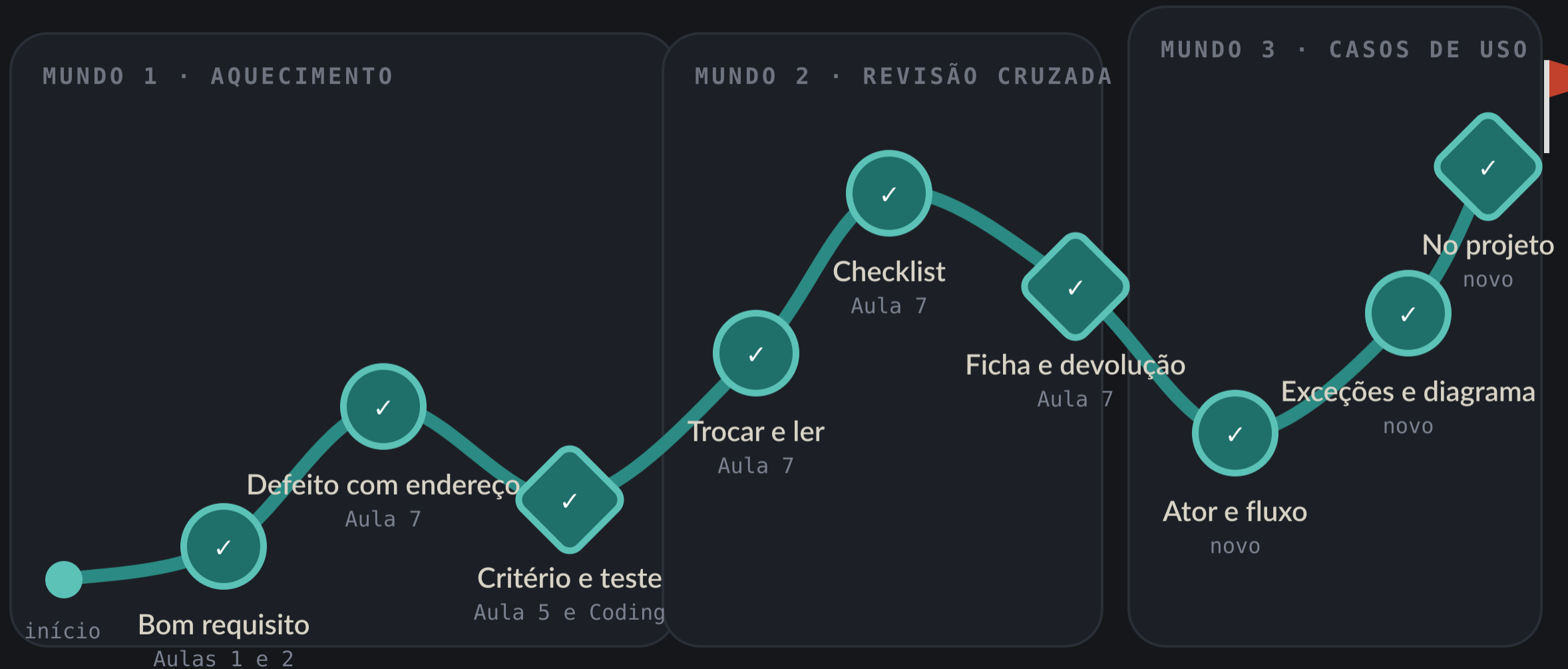
Para casa: responder aos defeitos e fazer o DDR v2

CONFIRA

As três entregas estão no AVA.

TRAVOU NESTA FASE?

O caso de uso pode ser terminado em casa e enviado até o fim do dia, no mesmo envio.



O MAPA DE HOJE

Mapa completo

Do olhar afinado à revisão de verdade, e da história ao caso de uso.

O que cada fase trabalhou

FASE	CONCEITO	AULA
1-1	tipos de requisito e as características da ISO 29148	Aulas 1 e 2
1-2	defeito com endereço e gravidade	Aula 7
1-3	critério de aceite verificável vira teste	Aula 5 e Coding
2-1 a 2-3	revisão cruzada do DDR v1, com checklist e ficha	Aula 7
3-1	caso de uso, ator, pré e pós-condição, fluxo principal	novo
3-2	alternativos, exceções, include, extend e diagrama	novo
3-3	caso de uso do projeto da equipe	novo

REFERÊNCIAS

Para estudar depois

- ◆ JACOBSON, I. et al. **Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach**. Addison-Wesley, 1992.
- ◆ COCKBURN, A. **Writing Effective Use Cases**. Addison-Wesley, 2001.
- ◆ OMG. **Unified Modeling Language (UML)**, versão 2.5.1, 2017: diagramas de casos de uso.
- ◆ ISO/IEC/IEEE 29148:2018. **Requirements engineering**: características de um bom requisito.
- ◆ WIEGERS, K. **Peer Reviews in Software**. Addison-Wesley, 2002.